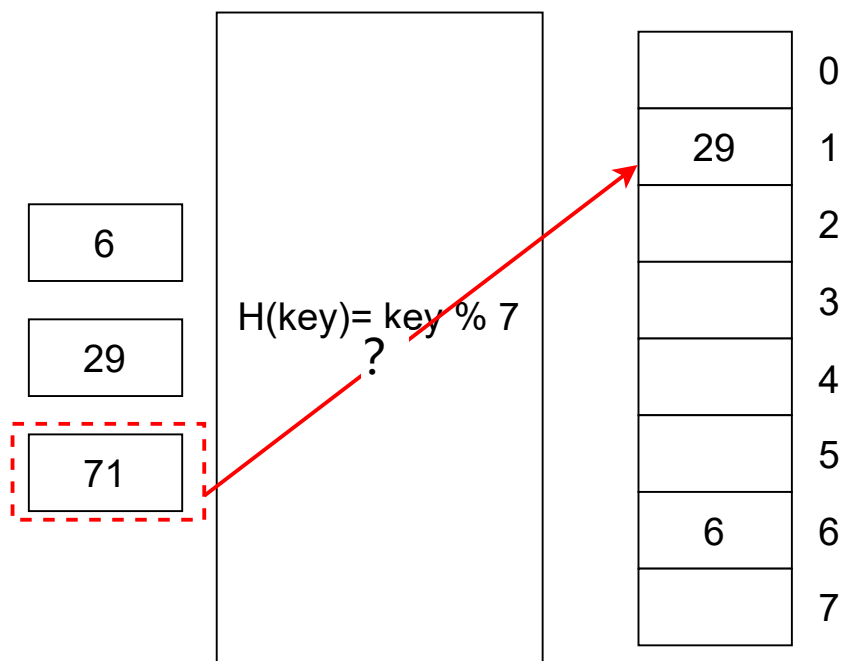
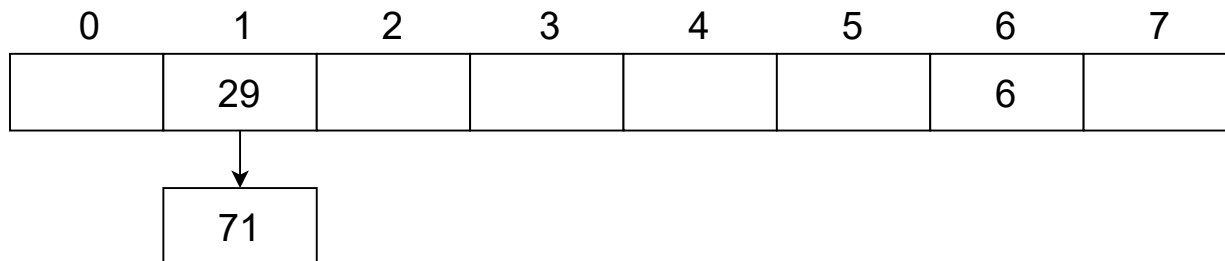


除留余数法 $H(\text{key}) = \text{key} \% p$ (p 一般取小于等于表长的最大质数)



哈希冲突的解决办法1：拉链法，优点：用指针换灵活性，不怕删除，不怕装得满
缺点：需要存储链表结点的指针，浪费内存，实现稍复杂
适合元素数量波动比较大，增删频繁



哈希冲突的解决办法2：开放寻找法，优点：用连续内存换速度，缓存友好，代码实现简单
缺点：删除麻烦、怕装太慢，负载因子必须小于1
适合元素数量稳定，追求速度

0 1 2 3 4 5 6 7

	29	71	31			6	13
--	----	----	----	--	--	---	----

线性探测法：

添加操作：已有元素29,31,6

例如：添加71：[1]位置非空，继续探测[2]位置空，放[2]

例如：添加13：[6]位置非空，继续探测[7]位置空，放[7]

例如：添加20：如果不扩容[6]位置非空，继续探测[7]非空，继续探测[0]位置空，放[0]

如果扩容，按照负载因子2/3，元素个数已达到扩容条件，注意扩容后所有元素需要重新计算位置

查找操作：

例如：查找6，计算出位置[6]，找到了

查找13，计算出位置[6]，[6]非空但是不是目标值，继续线性探测[7]位置，找到了

查找20，计算出位置[6]，[6]非空但是不是目标值，继续线性探测[7]位置，不是目标值，

继续探测[0]位置，[0]位置空，表示20不存在

删除操作：

例如：删除6，不能直接[6]位置置空，否则找13就找不到了（因为查找13时定位位置[6]，如果[6]为空，误以为13不存在）

删除6，只能把[6]位置标记为特殊值，例如DEL等。这样查找13时遇到DEL，可以继续探测下一个位置。

如果此时添加20，发现[6]位置是DEL，可以直接放到[6]，即位置是空或DEL都可以放元素